

Chapitre 5 (Partie 2)

SOLLICITATIONS COMPOSEES (Suite)

5. Application sur la flexion composée:

Soit une poutre de section rectangulaire (b,h) , soit $(30 \times 60)\text{cm}$, montrée par la figure 5.13 qui est soumise à un effort de compression centré $P=2500\text{KN}$ appliqué en un point sur l'axe y à une distance $e_p=120\text{mm}$ de l'axe z .

1/-Déterminer les contraintes dans les fibres extrêmes supérieures et inférieures.

2/-Déterminer la valeur minimale de e_p pour qu'il n'y ait pas de contrainte de traction dans toute la poutre.

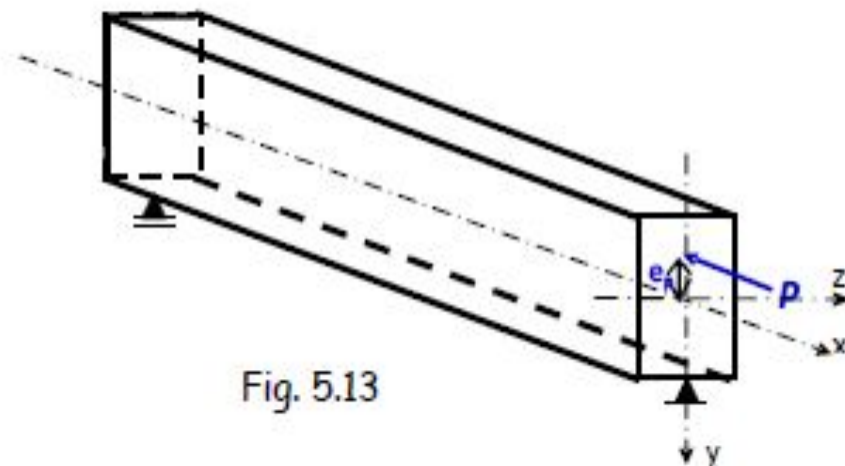


Fig. 5.13



Les diagrammes des efforts internes: N et M



N

-

P

M

+

$P \cdot e_p$

Cette poutre est soumise à un effort normal (N) ($N=-P$) et un moment fléchissant (M) ($M=P \cdot e_p$), donc, le type de sollicitation de cette poutre est la flexion composée de type compression excentrée.

1) Selon le schéma statique, il s'agit d'une flexion composée de type compression excentrée, avec $N=-P$ (compression) et $M_z=P.e_p$ (moment positif)

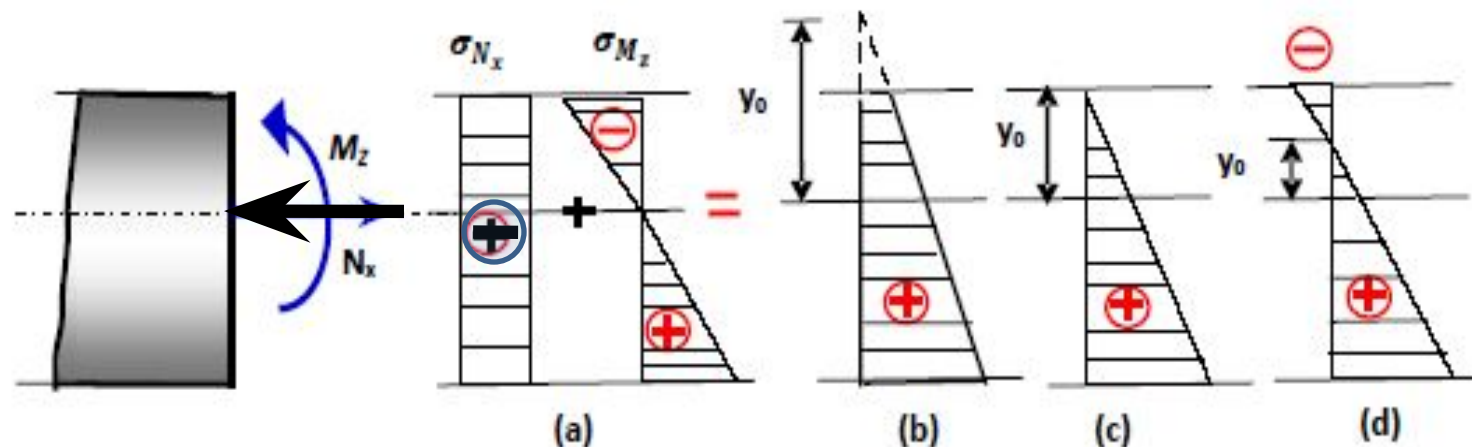
*La contrainte dans ce cas de flexion (composée) est la somme de la contrainte due à l'effet de la compression (effet de N) et la contrainte due à l'effet de la flexion (effet de M).
soit: $\sigma_{FC} = \sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}$

*L'effort N , nous donne une contrainte normale σ_{Nx} avec $\sigma_{Nx} = -\frac{P}{A}$

*Le moment M , nous une contrainte variable (linéairement selon y) (σ_{Mz}) avec

$$\sigma_{Mz} = \frac{Mz}{I_z}(y)$$

*En résultat, nous aurons un des ces cas de figures soit (b) ou (c) ou (d).



-La contrainte dans les fibres extrêmes supérieures est :

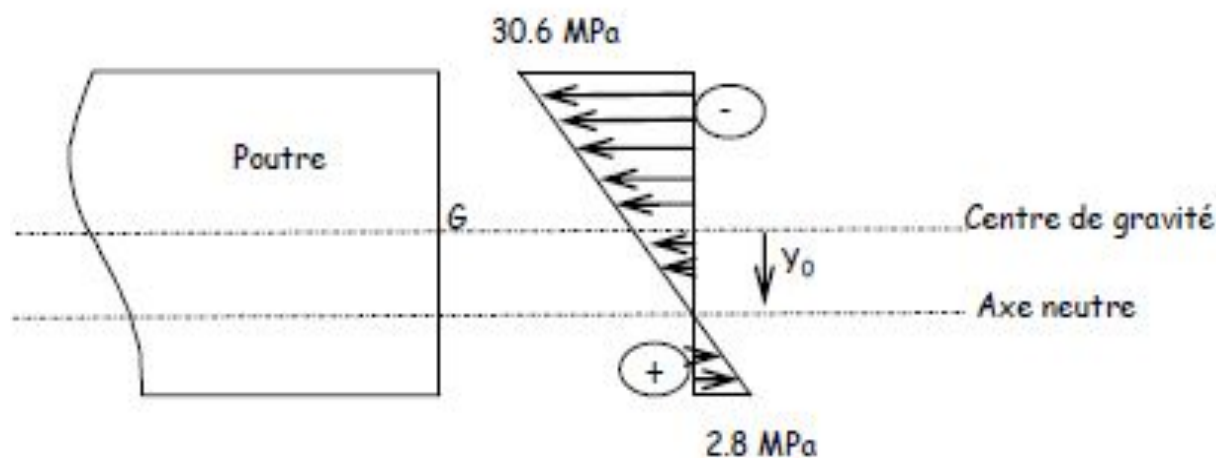
$$\sigma_s = -\frac{P}{A} + \frac{Pe_p}{I_z} \left(-\frac{h}{2}\right) = -30.6 \text{ MPa (compression)} \quad (\text{pour } y=-h/2)$$

-La contrainte dans les fibres extrêmes inférieures est :

$$\sigma_I = -\frac{P}{A} + \frac{Pe_p}{I_z} \left(\frac{h}{2}\right) = 2.8 \text{ MPa (traction)} \quad (\text{pour } y=h/2)$$

Le sens positif l'axe de (y) est vers le bas.

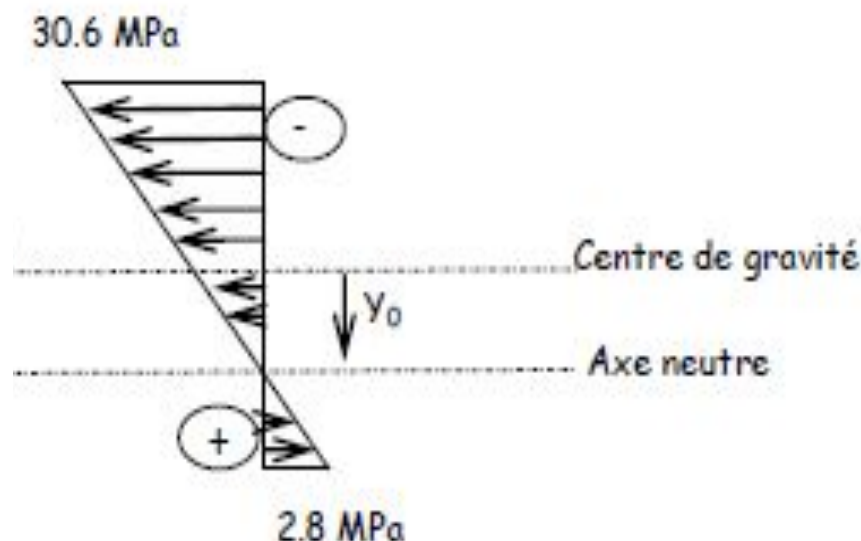
Diagramme des contraintes normales dans toutes les sections de la poutre est :



La position de la fibre neutre : c'est la position de la fibre qui a une contrainte nulle (ni compression ni traction) ($\sigma=0$)

$$\sigma = -\frac{P}{A} + \frac{P e_p}{I_z} y_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad y_0 = \frac{\frac{I_z}{A}}{e_p} = \frac{i_z^2}{e_p} = 250.02 \text{ mm}$$

En résultat, nous sommes dans le cas (d) où l'axe neutre se trouve à l'intérieur de la section.

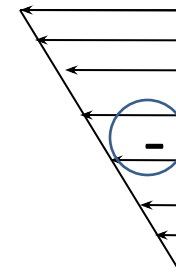
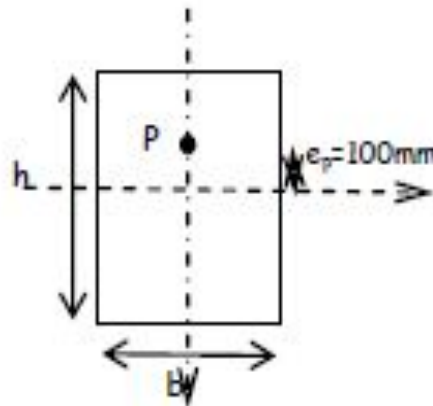


2) Pour que la section ne soit pas soumise à des contraintes de traction, c-à-d que des contrainte de compression, il faut que la position de l'axe neutre : $y_0 \geq h/2$

$$\text{pour } y_0 = h/2 ; \sigma = \frac{P}{A} + \frac{P e_p}{I_z} y_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sigma = \frac{P}{A} + \frac{P e_p}{I_z} \left(\frac{h}{2}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad e_p = -h/6$$

Sachant que : $A = bh$ et $I_z = bh^3/12$

Donc, il faut que l'excentricité de l'effort de compression ne doit pas dépasser : $h/6 = 100\text{mm}$ (au dessus du centre de gravité).

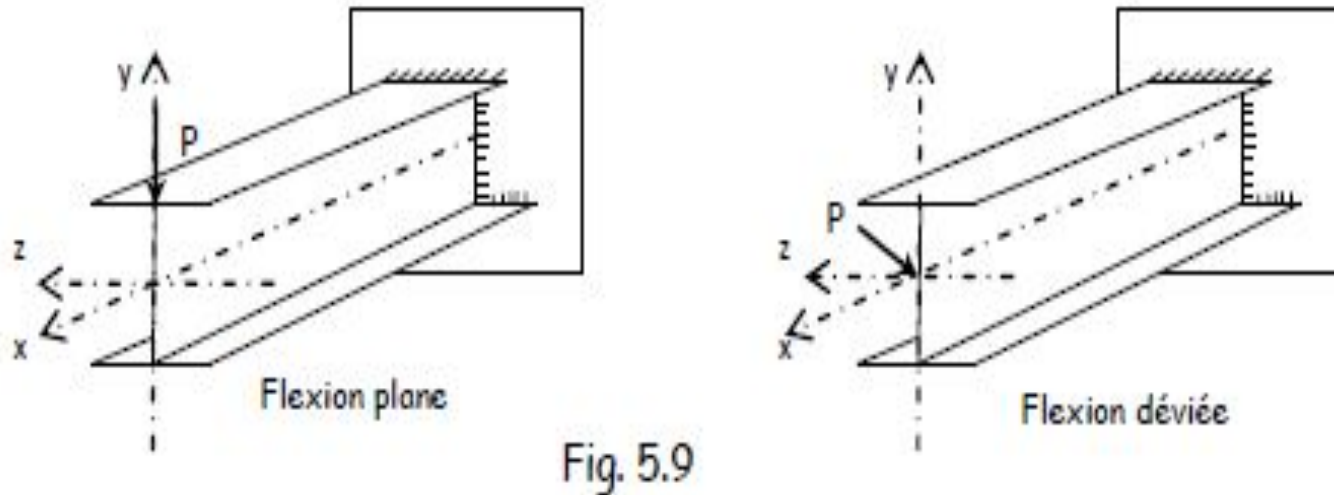


Le diagramme de σ si $e_p = -h/6 = -100\text{mm}$

6. La flexion déviée

6.1. Définition:

La flexion déviée est le résultat de l'action des forces extérieures agissant suivant un plan différent de ceux des axes principaux de la poutre (voir fig 5.9).



Exemple réel d'élément soumis à une flexion déviée (panne de toiture)

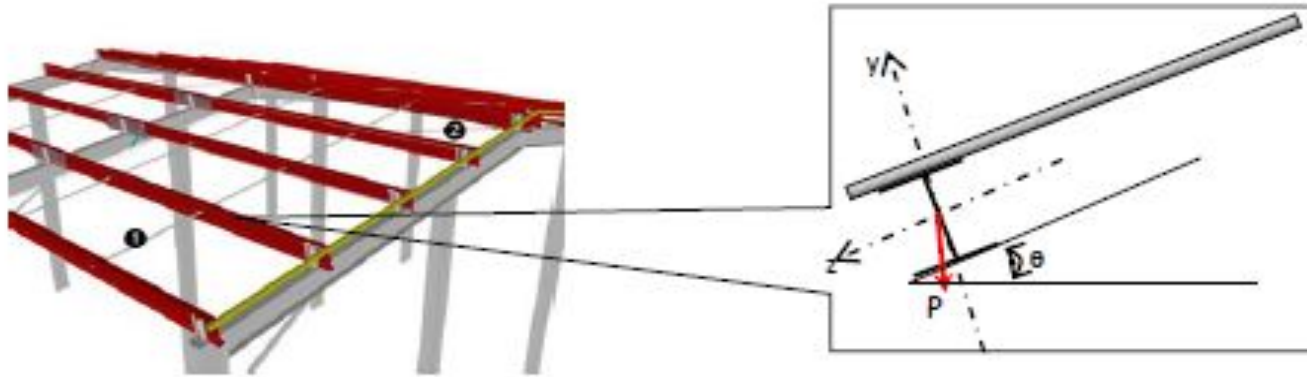


Fig 5.10



6.2. Calcul des contraintes

La détermination des contraintes dans le cas de la flexion déviée revient à décomposer les sollicitations en deux flexions planes suivant les plans principaux.

Considérons une poutre encastree et chargée par une force P (voir fig 5.11). Le plan d'action de la force forme un angle (θ) avec l'axe principal (y) . On peut remplacer la force P par ses composantes (P_y et P_z) qui sont dirigées selon les axes principaux $(y$ et $z)$. Les valeurs de ces composantes sont : $P_y = P \cos\theta$ et $P_z = P \sin\theta$

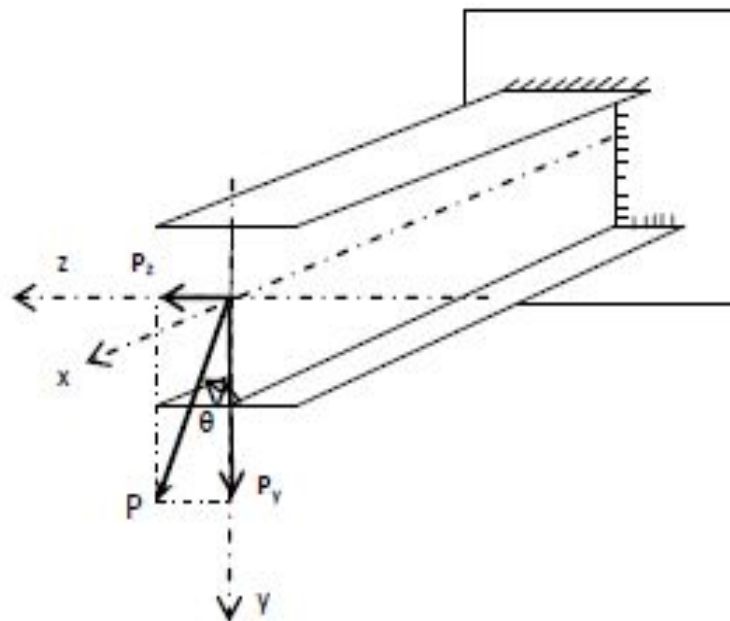


Fig 5.11

Les moments fléchissant dus à P_y et P_z dans une section d'abscisse (x) sont :

$$M_y = -P_z \cdot x = -P \cdot x \cdot \sin\theta \quad \text{et} \quad M_z = -P_y \cdot x = -P \cdot x \cdot \cos\theta$$

Pour une section d'abscisse « x », les contraintes en un point de coordonnées (y, z) se déterminent par la formule suivante :

$$\sigma = \sigma_{(P_y)} + \sigma_{(P_z)} = \frac{M_z}{I_z} y + \frac{M_y}{I_y} z = -P \cdot x \left(\frac{y \cdot \cos\theta}{I_z} + \frac{z \cdot \sin\theta}{I_y} \right)$$

Dans le cas général, pour une charge (concentrée ou répartie) inclinée de θ par rapport à

l'axe oy , nous aurons : $M_y = M \cdot \sin\theta$ et $M_z = M \cdot \cos\theta$ d'où : $\sigma = M \left(\frac{y \cdot \cos\theta}{I_z} + \frac{z \cdot \sin\theta}{I_y} \right)$

et M est le moment suivant un axe orienté de θ par rapport à l'axe $y-y$.

6.3. Position de l'axe neutre

Les contraintes sur l'axe neutre sont nulles ($\sigma=0$)

$$\sigma = \frac{M_z}{I_z} y + \frac{M_y}{I_y} z = -p \cdot x \left(\frac{y \cdot \cos \theta}{I_z} + \frac{z \cdot \sin \theta}{I_y} \right) = 0 \Rightarrow \frac{y \cdot \cos \theta}{I_z} + \frac{z \cdot \sin \theta}{I_y} = 0$$

Pour $y=z=0$, la contrainte est nulle, c'est-à-dire que l'axe neutre passe, déjà par le centre de gravité de la section.

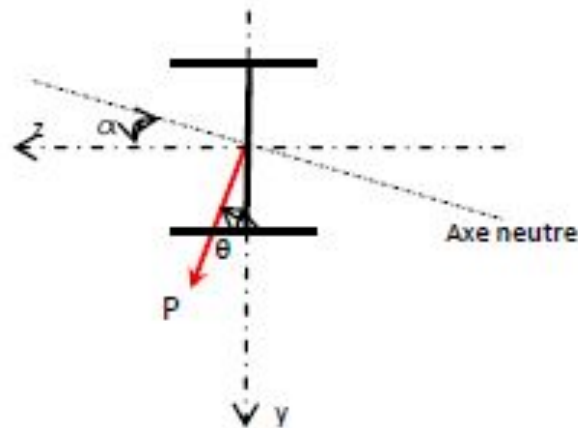


Fig 5.12

Pour un point de l'axe neutre de coordonnées (y_0, z_0) avec $\frac{y_0}{z_0} = \tan \alpha$, nous aurons :

$$\frac{y_0 \cdot \cos \theta}{I_z} = - \frac{z_0 \sin \theta}{I_y} \Rightarrow \frac{y_0}{z_0} = \tan \alpha = - \frac{I_z}{I_y} \tan \theta$$

6.4. Calcul de la résistance vis-à-vis la flexion déviée

La condition de résistance des contraintes normales s'écrit :

$$\sigma_{max} = M_{max} \left(\frac{y_{max} \cos \theta}{I_z} + \frac{z_{max} \sin \theta}{I_y} \right) \leq [\sigma]_{ad}$$

Pour les contraintes tangentielles, sachant qu'il ya deux plans différents de flexion

plane donc : $\tau = \sqrt{\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2}$ avec $\tau_{xy} = \frac{T_y m_s}{I_z \cdot b}$ et $\tau_{xz} = \frac{T_z m_s}{I_z \cdot b}$

La condition de résistance des contraintes tangentielles s'écrit :

$$\tau_{max} = \sqrt{(\tau_{xy \max}^2) + (\tau_{xz \max}^2)} \leq [\tau]_{ad} \quad \text{et} \quad \tau_{xy \max} = \frac{T_{y \max} m_{s \perp G}}{I_z b_z} \quad \tau_{xz \max} = \frac{T_{z \max} m_{s \parallel G}}{I_y b_y}$$

Pour une section rectangulaire (b,h), $\tau_{xy \max} = 1.5 \frac{T_{y \max}}{bh}$ et $\tau_{xz \max} = 1.5 \frac{T_{z \max}}{bh}$

6.5 Application sur la flexion déviée

Dimensionner une poutre d'une toiture simplement appuyée de longueur ($L=4\text{m}$) (Voir fig 5.15. Le rapport ($h/b=2$), l'angle entre la toiture et l'horizontale est de ($\theta=25^\circ$). La charge verticale $q=4\text{KN/m}$ est une charge répartie sur toute la longueur. On donne $[\sigma]_{\text{adm}}=10\text{MPa}$ et $E=10^4\text{MPa}$.

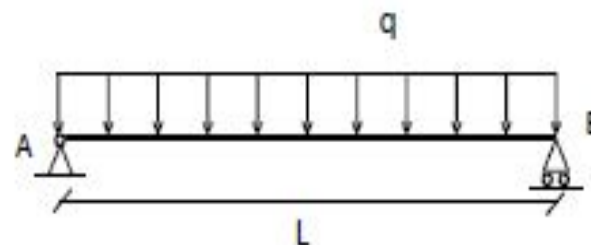
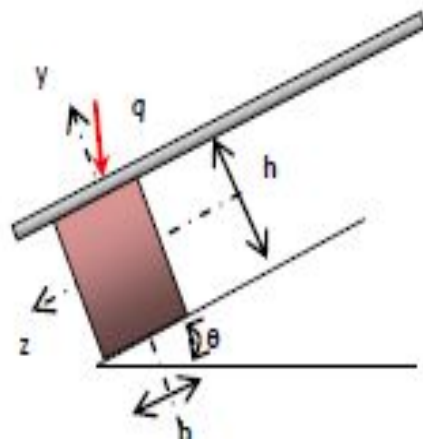


Fig. 5.14

Le critère de dimensionnement est : $\sigma_{max} = M_{max} \left(\frac{y_{max} \cos\theta}{I_z} + \frac{z_{max} \sin\theta}{I_y} \right) \leq [\sigma]_{ad}$

Avec $y_{max}=h/2$, $z_{max}=b/2$, $I_z=bh^3/12$, $I_y=hb^3/12$, $M_{max}=qL^2/8$ et $\theta=25^\circ$.

Sachant que : $W_y=I_y/z_{max}$ et $W_z=I_z/y_{max}$ d'où $\sigma_{max} = M_{max} \left(\frac{\cos\theta}{W_z} + \frac{\sin\theta}{W_y} \right) \leq [\sigma]_{ad}$

Sachant que : $W_z/W_y=h/b$ et $h/b=2$ d'où $W_z \geq \frac{M_{max} (\cos\theta + 2\sin\theta)}{[\sigma]_{adm}} = 1402 \text{ cm}^3$

$W_z=bh^2/2$; avec $b=h/2$ d'où $W_z= h^3/12$ donc : $h \geq \sqrt[3]{12 \left[\frac{M_{max} (\cos\theta + 2\sin\theta)}{[\sigma]_{adm}} \right]}$

En application numérique : $h \geq 25.62 \text{ cm}$; on choisit $h=26 \text{ cm}$ et $b=13 \text{ cm}$